

Перечень экзаменационных вопросов 2021 уч.

Адаптивное и робастное управление

1. Введение в адаптивное и робастное управление: понятие неопределенного объекта управления; виды неопределенностей моделей объектов управления;
2. Метод функций Ляпунова и его использование при построении систем адаптивного и робастного управления;
3. Постановка задачи адаптивного управления. Пример синтеза адаптивного регулятора для скалярного объекта;
4. Постановка задачи робастного управления. Пример синтеза адаптивного регулятора для скалярного объекта;
5. Этапы построения адаптивных и робастных систем на основе метода функций Ляпунова;
6. Типовые модели ошибок. Статическая модель ошибки;
7. Типовые модели ошибок. Динамическая модель ошибки с измеряемым состоянием;
8. Типовые модели ошибок. Динамическая модель ошибок с измеряемым выходом;
9. Лемма Якубовича-Калмана. Понятие о строго положительно вещественной передаточной функции;
10. Алгоритм адаптации с расширенной ошибкой;
11. Синтез адаптивного управления по состоянию многомерным объектом. Пример задачи управления объектом второго порядка.
12. Синтез робастного управления по состоянию многомерным объектом. Пример задачи управления объектом второго порядка.
13. Синтез адаптивного управления по выходной переменной объектом второго порядка.
14. Параметризация модели “Вход-выход”;
15. Параметризация модели “Вход-состояние-выход”. Синтез неадаптивного наблюдателя состояния;
16. Синтез адаптивного наблюдателя состояния линейного объекта. Условия сходимости наблюдателя;
17. Определения устойчивости нелинейной системы;
18. Метод функций Ляпунова;
19. Адаптивное управление с эталонной моделью. Алгоритм адаптации с расширенной ошибкой и алгоритм адаптации высокого порядка;
20. Адаптивная компенсация мультисинусоидальных возмущений в линейных системах;
21. Адаптивное воспроизведение мультисинусоидальных воздействий в линейных системах;
22. Алгоритмы адаптации с ускоренной параметрической сходимостью: алгоритм Крейссельмейера;
23. Алгоритмы адаптации с ускоренной параметрической сходимостью: алгоритм с динамическим расширением регрессора;

Литература

1. Никифоров В.О., Слита О.В., Ушаков А.В. Интеллектуальное управление в условиях неопределенности. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2011.
2. Бобцов А.А., Никифоров В.О., Слита О.В., Пыркин А.А., Ушаков А.В. Методы робастного и адаптивного управления нелинейными объектами в приборостроении. – СПб: НИУ ИТМО, 2013.
3. Герасимов Д.Н., Никифоров В.О. Адаптивное и робастное управление линейными динамическими системами. Лабораторный практикум с задачами, 2020.
4. Narendra K, Annaswamy A. Stable Adaptive Systems
5. Ioannou P., Sun J. Robust Adaptive Control
6. Sastry S. and Bodson M., Adaptive Control: Stability, Convergence and Robustness. — Englewood Cliffs. N.J.: Prentice-Hall, 1989. — 377 p.
7. Kreisselmeier G. Adaptive Observers with Exponential Rate of Convergence // *IEEE Trans. Automatic Control*. — 1977. Vol. 22, No. 1. — P. 2-8.
8. Krstic M., Kanellakopoulos I. and Kokotovic P. V., *Nonlinear and Adaptive Control Design* — Wiley, 1995 — 563 p.
9. Lion P.M. Rapid Identification of Linear and Nonlinear Systems // *AIAA Journal*. — 1967 Vol.5. — P.1835-1842.
10. Nikiforov V.O., Gerasimov D.N., Adaptive regulation: reference tracking and disturbance rejection, Springer-Verlag, 2022 (in press).

Adaptive and robust control

1. Introduction in adaptive and robust control: concept of uncertain plant; types of plants uncertainties.
2. Lyapunov functions method and its role in adaptive systems design.
3. Problem statement for adaptive controller design. Example of design for a scalar plant.
4. Problem statement for robust controller design. Example of design for a scalar plant.
5. Stages of adaptive and robust controllers design based on Lyapunov functions;
6. Static error model.
7. Dynamic error model with measurable state.
8. Dynamic error model with measurable output.
9. Yakubovich-Kalman-Popov lemma. Concept of strictly positive real transfer function.
10. Adaptation algorithm with augmented error.
11. Adaptive state feedback control design for a plant of arbitrary order. Example of adaptive controller design for a system of the second order.
12. Robust state feedback control design for a plant of arbitrary order. Example of robust controller design for a system of the second order.
13. Adaptive output feedback control design for a plant of the second order.
14. Parameterization of “input-output” forms of plants
15. Parameterization of “input-state-output” forms of plants. Design of a nonadaptive observer.
16. Adaptive observer design. Conditions and restrictions of the problem.
17. Definitions of stability.